

摘要：

随着AI集群规模向数十万GPU量级扩张，光互联正成为决定算力上限的核心变量。OFC 2026召开之际，产业焦点从800G向1.6T量产迁移，铜缆物理极限倒逼光学器件向芯片侧靠拢。本届展会核心看点是CPO与可插拔方案的路线之争，以及硅光子异构集成、激光技术瓶颈等底层变量。英伟达、博通等厂商就可制造性的表态，或将定调CPO从技术验证走向商用的时间表。

光互联正成为AI基础设施最关键的瓶颈与机遇。

随着OFC 2026展会即将于本月在洛杉矶开幕，全球光通信产业链将集中展示下一代连接技术的最新进展。在AI数据中心带宽需求的强力驱动下，800G光模块正从试点走向主流，1.6T产品已进入量产爬坡阶段，光互联技术路线正经历一场结构性变革。

据SemiVision Research分析，**生成式AI模型规模快速扩张，数据中心核心瓶颈正从晶体管性能转向互联带宽与延迟**。英伟达CEO黄仁勋提出的“黄氏定律”指出，算力可通过制程演进与3D封装持续提升，但芯片间I/O速率提升滞后，形成“I/O墙”。这一结构性矛盾正推动光学器件向计算与交换芯片侧迁移，以突破功耗、损耗与传输距离的约束。

本届OFC技术会议将于3月15日至19日举行，展览会定于3月17日至19日在洛杉矶会议中心开幕。核心议题涵盖：1.6T及3.2T光模块技术路径、共封装光学（CPO）与新型光学I/O架构、硅光子异构集成，以及可插拔方案与CPO方案的路线之争。

铜缆触及物理极限，光互联向芯片侧迁移

AI集群规模的指数级增长，正将光互联技术推向基础设施架构的核心位置。市场研究机构SemiVision Research指出，传统数据中心通常采用铜缆实现机架内短距连接，而可插拔光模块则负责机架间扩展链路。然而，随着SerDes速率提升至每通道200 Gb/s，铜缆的物理特性正成为关键瓶颈。

据Business Wire报告，在上述速率下，传统无源铜缆已无法稳定跨越单个服务器机架，甚至在机架内部也面临传输距离受限的挑战。这一物理限制正推动光学器件向计算与交换芯片侧持续迁移，以期在功耗、损耗与传输距离之间实现新的平衡。

800G主流化，1.6T量产在即

从产品演进来看，光模块市场正呈现清晰的升级节奏：**800G产品于2025年进入强劲增长期，并加速向主流市场渗透；1.6T产品则自今年下半年起步入量产爬坡阶段**。

在具体产品层面，光迅科技（Accelink）已公开展示并送样面向AI数据中心场景的1.6T OSFP224 DR8收发器。SemiVision Research分析指出，随着AI集群规模快速扩展至数十万GPU量级，光互联已成为AI基础设施栈中最关键的瓶颈之一，亦是最具投资价值的赛道。

CPO与可插拔方案之争成焦点

共封装光学（CPO）与可插拔方案的路线之争，将成为OFC 2026的核心议题之一。CPO将光学引擎与交换芯片共封于同一基板，可显著降低功耗与信号损耗，被视作超大规模数据中心的长期演进方向；可插拔方案则凭借灵活性与可维护性，在现阶段仍占据主导地位。

据SemiVision Research透露，英伟达、博通及Marvell将在本届OFC就可制造性问题发表演讲，该议题直接关系到CPO从技术验证走向规模化商用的时间节点。与此同时，从可插拔到线性可插拔光学（LPO），再到CPO的演进路径，以及由此引发的供应链重构，亦将成为展会焦点。

硅光子与激光技术成供应链关键变量

在底层技术层面，硅光子异构集成——涵盖硅光子与薄膜铌酸锂（TFLN）及III-V族材料的平台融合——被列为OFC 2026的重点关注方向之一。SemiVision Research指出，激光技术的供需瓶颈已成为制约光互联规模扩张的关键因素之一。

与此同时，超短距光学互联领域的VCSEL与MicroLED技术路线之争，以及面向AI系统内部替代铜缆的光学互联方案，亦将获得广泛关注。值得注意的是，光学I/O（OIO）作为一种封装原生光学链路技术，有望支持AI系统的解耦化部署，正成为值得重点跟踪的新兴方向。

展望：光互联进入战略级竞争窗口

OFC 2026召开之际，恰逢AI数据中心光互联需求加速释放的关键节点。从800G到1.6T的产品迭代、从可插拔到CPO的架构演进、从铜缆到光学短距替代，多条技术曲线同步推进，共同构筑本轮光互联革命的技术底座。

SemiVision Research认为，随着AI集群规模向数十万GPU量级持续扩张，光互联已超越传统配套设施角色，正成为决定AI基础设施性能上限的核心变量。本届OFC所形成的技术共识与产业走向，将对未来数年的光通信格局产生深远影响。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时 0 元 领

* 同一用户免费领取一次

扫码 免费领取



限免

99 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

1 条评论



MobileUser9171

6小时前 中国海南省

光互连A股核心标的

0

回复



